Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Personas e Cenários

Ano Letivo 2026/27

Índice

Nota Metodológica **2**

1 Persona 1: Gestor de Produto (Tiago) **2**

1.1 Perfil e Contexto 2

1.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai) 2

1.3 Cenário de Utilização 3

1.4 User Stories e Critérios de Aceitação 3

2 Persona 2: Cliente (Sofia) **5**

2.1 Perfil e Contexto 5

2.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai) 5

2.3 Cenário de Utilização 6

2.4 User Stories e Critérios de Aceitação 6

3 Persona 3: Programador de Software (Rui) **7**

3.1 Perfil e Contexto 7

3.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai) 7

3.3 Cenário de Utilização 8

3.4 User Stories e Critérios de Aceitação 9

4 Persona 4: Gestora de Projeto (Inês) **9**

4.1 Perfil e Contexto 9

4.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai) 10

4.3 Cenário de Utilização 10

4.4 User Stories e Critérios de Aceitação 11

A Glossário de Estados **12**

Nota Metodológica

Os requisitos foram elicitados com a ferramenta **Character.ai**. Para cada persona foi criada uma personagem com um *prompt* de configuração e conduzida uma entrevista simulada; as respostas obtidas estão transcritas na secção *Elicitação de Requisitos com IA* de cada persona e as capturas de ecrã das conversas encontram-se no board *Artifacts* do Jira. A partir das entrevistas foram derivados os cenários de utilização, descritos com o modelo de cenário (Scenario Name, Overall Objective, ...) e uma narrativa, e as User Stories e os respetivos Critérios de Aceitação (formato Dado/Quando/Então). Cada User Story tem uma prioridade MoSCoW (*Must*, *Should*, *Could*, *Won't*) e corresponde a um ou mais itens do Product Backlog. Os estados usados ao longo do documento estão definidos no Anexo A.

1 Persona 1: Gestor de Produto (Tiago)

1.1 Perfil e Contexto

O Tiago tem 35 anos, reside na área metropolitana do Porto e é pai de duas crianças em idade escolar. A sua vida pessoal exige que saia do escritório a horas certas para ir buscar os filhos à escola, o que o obriga a ter processos de trabalho extremamente eficientes e sem perdas de tempo. Trabalha como Product Manager (Gestor de Produto), focado na estratégia corporativa e na visão a longo prazo de uma plataforma de software B2B. A sua rotina diária envolve a gestão de um fluxo constante de dezenas de pedidos de novas funcionalidades. Possui um mestrado em Engenharia Informática e um nível elevado de literacia tecnológica.

Objetivos:

- Decidir rapidamente o que entra no produto, com base em dados (esforço, impacto, votos).
- Comunicar o roadmap à direção de forma clara e sem detalhe técnico.

Frustrações:

- Pedidos dispersos por e-mail, Slack e reuniões, muitas vezes duplicados ou vagos.
- Reescrever manualmente cada pedido aprovado como User Story.

1.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai)

Prompt de Configuração: "És o Tiago, um Product Manager focado em estratégia e visão de produto de uma empresa de software. Recebes diariamente dezenas de pedidos de novas funcionalidades através de emails, Slack e reuniões. Sentes-te frustrado com ferramentas desconectadas. Precisas de funcionalidades que te permitam categorizar pedidos, estimar esforço vs. impacto, usar IA para sugerir priorizações e converter ideias aprovadas em User Stories."

Entrevista Simulada:

- **Pergunta:** Como gostarias que o sistema te apresentasse o Roadmap visual para partilhares com os diretores?
- **Resposta (IA):** "Quero uma timeline interativa estilo Gantt, agrupada por objetivos estratégicos (OKRs) e categorias de produto. Precisa de ter uma funcionalidade de exportação ou a criação de um link view-only para partilhar com a administração sem que eles precisem de criar conta."
- **Pergunta:** Descreve o teu processo ideal desde que um pedido entra até ser aprovado.

- **Resposta (IA):** "O pedido entra, o sistema (com ajuda de IA) sugere uma categoria e identifica duplicados. Eu avalio usando uma matriz de Esforço vs. Impacto. Uma vez aprovado, clico num botão que gera automaticamente um esboço de User Story."

1.3 Cenário de Utilização

Componente	Detalhes
Scenario Name	Triagem e Priorização de Feedback com IA
Overall Objective	Analisar o feedback dos clientes, avaliar o impacto de forma eficiente e gerar User Stories para a equipa sem perder tempo.
Personas of actors involved	Tiago (Gestor de Produto).
What's involved	Abrir o Inbox de triagem, rever as categorias e os pedidos semelhantes sugeridos pela IA, avaliar o pedido na matriz de Esforço vs. Impacto, aprová-lo, gerar a User Story com o botão "Criar User Story" e partilhar o Roadmap em "Visão Executiva" através de um link view-only.
Problem that can't be addressed by existing system	Atualmente, o Tiago perde muito tempo a interpretar e categorizar manualmente pedidos não estruturados, muitas vezes duplicados. Sente-se frustrado com ferramentas desconectadas que não lhe oferecem uma forma rápida de converter esses pedidos em tickets úteis.
Possible ways that the problem could be tackled	Um sistema com um assistente de IA que leia o texto vago, sugira categorias e assinale pedidos semelhantes; uma matriz de Esforço vs. Impacto para decidir; uma funcionalidade de um clique para transformar pedidos aprovados em User Stories; e um Roadmap partilhável sem conta.

Narrativa do cenário. O Tiago inicia a sessão e abre o Inbox de triagem para analisar o novo feedback dos clientes. Seleciona um pedido submetido na véspera que descreve uma necessidade vaga: o assistente de IA já o processou à entrada, sugerindo categorias de negócio e assinalando um pedido semelhante já existente. O Tiago aceita as categorias sugeridas, posiciona o pedido na matriz de Esforço vs. Impacto e, com a pontuação visível, aprova-o. Clica depois em "Criar User Story", o que gera um esboço de User Story no Product Backlog. Por fim, abre o Roadmap no modo "Visão Executiva" e gera um link view-only da cronologia de lançamentos para partilhar numa reunião de direção.

1.4 User Stories e Critérios de Aceitação

US 1.1: Visão Executiva do Roadmap

Prioridade: Should

Como Gestor de Produto, eu preciso de visualizar o Roadmap num formato de cronograma de alto nível para que possa apresentar claramente os marcos críticos aos diretores, omitindo detalhes de engenharia.

- **Dado que** estou a visualizar o Roadmap, **Quando** seleciono o filtro "Visão Executiva", **Então** o sistema oculta as tarefas técnicas e exibe apenas as Releases, as Milestones e os pedidos que cada Release inclui.

- **Dado que** estou na "Visão Executiva", **Quando** escolho agrupar por categoria, **Então** os pedidos de cada Release são reorganizados por categoria.

US 1.2: Triagem de Pedidos com IA Prioridade: Should

Como Gestor de Produto, eu preciso de um Inbox que utilize IA para categorizar pedidos redigidos de forma vaga para que eu não perca tempo a recolher o contexto básico.

- **Dado que** um cliente submete um pedido não estruturado, **Quando** o pedido entra no Inbox, **Então** a IA sugere categorias e preenche os campos de contexto prováveis, que ficam marcados como "sugestão" até à minha validação.
- **Dado que** a IA sugeriu categorias para um pedido, **Quando** altero ou rejeito a sugestão, **Então** o sistema guarda a minha escolha e não volta a sobrepô-la.
- **Dado que** o serviço de IA está indisponível, **Quando** um pedido entra no Inbox, **Então** o pedido é registado sem sugestões, com a indicação "Por classificar", e pode ser triado manualmente.

US 1.3: Conversão Automática em User Story Prioridade: Must

Como Gestor de Produto, eu preciso de converter um pedido aprovado numa User Story com um único clique para que a equipa receba o contexto original sem duplicação de esforço.

- **Dado que** avaliei e aprovei um pedido de cliente, **Quando** clico no botão "Criar User Story", **Então** o sistema gera um esboço de User Story no Product Backlog com a descrição original, os anexos e a ligação ao pedido de origem.
- **Dado que** um pedido ainda não está no estado "Aprovado", **Quando** abro o seu detalhe, **Então** o botão "Criar User Story" não está disponível.

US 1.4: Partilha do Roadmap sem Conta Prioridade: Could

Como Gestor de Produto, eu preciso de gerar um link de leitura do Roadmap para que a administração o consulte sem ter de criar conta.

- **Dado que** estou na "Visão Executiva" do Roadmap, **Quando** clico em "Partilhar" e gero um link view-only, **Então** qualquer pessoa com o link vê o Roadmap sem poder editar e sem ver detalhes técnicos.
- **Dado que** gerei um link view-only, **Quando** revogo esse link, **Então** o link deixa imediatamente de dar acesso.

US 1.5: Deteção de Pedidos Duplicados Prioridade: Could

Como Gestor de Produto, eu preciso que o sistema identifique pedidos semelhantes para que não avalie o mesmo pedido várias vezes.

- **Dado que** um novo pedido entra no Inbox, **Quando** existe um pedido semelhante em aberto, **Então** o sistema mostra o pedido semelhante e permite fundi-los, somando os votos e mantendo o histórico de ambos.

US 1.6: Matriz de Esforço vs. Impacto Prioridade: Must

Como Gestor de Produto, eu preciso de avaliar cada pedido numa matriz de Esforço vs. Impacto para que a decisão de aprovação seja baseada em critérios comparáveis.

- **Dado que** estou a avaliar um pedido em triagem, **Quando** atribuo um valor de esforço e de impacto (escala de 1 a 5), **Então** o pedido aparece no quadrante correspondente da matriz, ao lado dos restantes pedidos em avaliação.
- **Dado que** um pedido não tem esforço ou impacto atribuído, **Quando** tento aprová-lo, **Então** o sistema pede que a avaliação seja preenchida primeiro.

2 Persona 2: Cliente (Sofia)

2.1 Perfil e Contexto

A Sofia tem 28 anos e vive em Coimbra. É uma pessoa prática, com uma rotina preenchida, que detesta perder tempo em interações burocráticas ou plataformas difíceis de navegar. Trabalha como gestora de contas e é uma utilizadora B2B exigente de um software empresarial. É licenciada em Marketing e Comunicação. Possui um nível de literacia tecnológica avançado na ótica do utilizador, mas não tem conhecimentos de engenharia de software. O seu interesse advém da necessidade de um canal direto e transparente para pedir funcionalidades e sentir que a sua opinião molda o roadmap.

Objetivos:

- Submeter uma ideia em menos de um minuto.
- Saber o que acontece às ideias que submeteu ou apoiou.

Frustrações:

- Formulários longos, com campos que não sabe preencher.
- Pedidos que desaparecem num "buraco negro" sem qualquer resposta.

2.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai)

Prompt de Configuração: "És a Sofia, uma cliente B2B exigente de um software empresarial. Ficas frustrada quando pedes uma nova funcionalidade e a ideia vai parar a um buraco negro sem receberes feedback. Precisas de um portal simples onde possas submeter ideias e ver ideias de outros. Valorizas transparência."

Entrevista Simulada:

- **Pergunta:** Quais são os campos absolutamente essenciais que queres preencher ao pedir uma nova funcionalidade?
- **Resposta (IA):** "Apenas dois: 'O que precisas?' e 'Que problema é que isto te resolve?'. Tudo o resto é atrito. E, claro, a opção de anexar um print screen."
- **Pergunta:** Como queres ser notificada sobre o progresso de uma funcionalidade que pediste?
- **Resposta (IA):** "Quero um e-mail curto e automático apenas quando o estado muda para fases importantes: Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado."

2.3 Cenário de Utilização

Componente	Detalhes
Scenario Name	Submissão Simplificada de Feedback e Acompanhamento
Overall Objective	Pedir uma nova funcionalidade que lhe faz falta e ser notificada sobre o progresso das ideias que lhe interessam.
Personas of actors involved	Sofia (Cliente B2B).
What's involved	Aceder ao portal de sugestões, preencher apenas "O que precisas?" e "Que problema é que isto te resolve?", anexar opcionalmente uma captura de ecrã, explorar os pedidos de outros clientes, votar nas ideias que partilha e receber e-mails quando um pedido passa para Planeado, Em Desenvolvimento ou Lançado.
Problem that can't be addressed by existing system	No processo atual, quando a Sofia pede uma funcionalidade, a sugestão cai num "buraco negro" sem feedback. Ela detesta formulários extensos com detalhes técnicos e não consegue saber se mais alguém tem a mesma necessidade.
Possible ways that the problem could be tackled	Um portal focado apenas no problema do utilizador (dois campos obrigatórios), com transparência total (pedidos públicos para votação) e envio automático de e-mails curtos apenas nas transições essenciais (Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado).

Narrativa do cenário. A Sofia depara-se com um problema de fluxo no software que usa diariamente e decide abrir o portal de sugestões. Preenche rapidamente os dois campos obrigatórios, "O que precisas?" e "Que problema é que isto te resolve?", anexa uma captura de ecrã e submete o pedido, recebendo de imediato um e-mail de confirmação. Na mesma página, navega pelos pedidos mais votados de outros clientes, reconhece uma funcionalidade que também lhe faz falta e vota nela. Meses depois, recebe um e-mail curto a informar que a ideia em que votou passou para o estado "Em Desenvolvimento".

2.4 User Stories e Critérios de Aceitação

US 2.1: Formulário Simplificado Prioridade: Must

Como Cliente, eu preciso de submeter novas ideias através de um formulário com apenas dois campos obrigatórios para que possa partilhar o meu feedback sem perder tempo com burocracias.

- **Dado que** acedo ao portal de clientes, **Quando** preencho "O que precisas?" e "Que problema é que isto te resolve?" e, opcionalmente, anexo um ficheiro, **Então** o sistema regista o pedido no estado "Submetido" e envia-me um e-mail de confirmação.
- **Dado que** deixo um dos dois campos obrigatórios vazio, **Quando** tento submeter, **Então** o sistema não regista o pedido e indica o campo em falta.
- **Dado que** anexo um ficheiro com formato não suportado ou acima do tamanho máximo, **Quando** tento submeter, **Então** o sistema rejeita o anexo, explica o motivo e mantém o texto já preenchido.

US 2.2: Exploração e Votação de Ideias Prioridade: Must

Como Cliente, eu preciso de explorar as ideias submetidas por outros utilizadores e votar nelas para influenciar colaborativamente o roadmap.

- **Dado que** estou no painel de Ideias em Destaque, **Quando** pesquiso ou filtro por categoria ou estado, **Então** o sistema mostra apenas os pedidos correspondentes, ordenados por número de votos.
- **Dado que** estou a ver uma ideia em que ainda não votei, **Quando** clico em "Apoiar", **Então** o meu voto é contabilizado uma única vez e o pedido passa a constar na minha área de acompanhamento.
- **Dado que** já votei numa ideia, **Quando** clico novamente em "Apoiar", **Então** o voto é retirado e o pedido sai da minha área de acompanhamento.

US 2.3: Notificações de Mudança de Estado Prioridade: Must

Como Cliente, eu preciso de receber notificações automáticas apenas quando um pedido muda para estados críticos para que me mantenha informada sem receber excesso de e-mails.

- **Dado que** submeti ou votei num pedido, **Quando** o pedido passa para "Planeado", "Em Desenvolvimento" ou "Lançado", **Então** recebo um e-mail automático e curto com o novo estado.
- **Dado que** submeti ou votei num pedido, **Quando** o pedido muda para qualquer outro estado, **Então** não recebo nenhum e-mail.

3 Persona 3: Programador de Software (Rui)

3.1 Perfil e Contexto

O Rui tem 24 anos e um perfil lógico, focado na resolução de problemas. Trabalha como Engenheiro de Software numa equipa técnica ágil. A sua função exige que transforme requisitos em código, o que requer tarefas claras, contextos de negócio bem definidos e uma gestão estrita de dependências. É licenciado em Engenharia Informática e está familiarizado com metodologias ágeis. Procura fluxos assíncronos bem documentados e exige rastreabilidade total sobre os pedidos em que trabalha.

Objetivos:

- Começar cada tarefa com critérios de aceitação claros e contexto de negócio.
- Saber de imediato se o seu trabalho depende de algo atrasado.

Frustrações:

- Tarefas vagas, sem critérios de aceitação.
- Descobrir tarde que uma API de que depende ainda não existe.

3.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai)

Prompt de Configuração: "És o Rui, um Engenheiro de Software de uma equipa ágil. Odeias quando te passam tarefas vagas sem critérios de aceitação. Precisas de um sistema onde a rastreabilidade seja clara: queres ver exatamente de que pedido nasceu a User Story em que estás a trabalhar, e precisas de gestão visual de dependências."

Entrevista Simulada:

- **Pergunta:** Como gostarias que as User Stories chegassem até ti?
- **Resposta (IA):** "Devem chegar com o formato clássico, mas principalmente com Critérios de Aceitação em formato Gherkin (Given/When/Then) e um link direto para o pedido original do cliente."
- **Pergunta:** Como preferes gerir as dependências técnicas entre o teu código e o de outros programadores?
- **Resposta (IA):** "Quero ver avisos visuais claros. Se o ticket #123 atrasar e eu depender dele, o meu ticket tem de ficar sinalizado a amarelo ou vermelho."

3.3 Cenário de Utilização

Componente	Detalhes
Scenario Name	Desenvolvimento Rastreável e Gestão Visual de Dependências
Overall Objective	Iniciar o desenvolvimento de uma User Story com uma compreensão completa do contexto de negócio e evitar bloqueios técnicos.
Personas of actors involved	Rui (Programador), outros programadores da equipa.
What's involved	Aceder ao Sprint Backlog, abrir a "Origem do Pedido" para ler o problema submetido pelo cliente, validar os Critérios de Aceitação, mover a story para "Em Progresso" e gerar alertas de dependências com tarefas de colegas através dos comentários.
Problem that can't be addressed by existing system	O Rui recebe frequentemente tarefas vagas, sem contexto nem Critérios de Aceitação. As dependências entre programadores passam despercebidas até ele começar a programar as APIs, gerando atrasos inesperados.
Possible ways that the problem could be tackled	Um painel lateral com ligação direta ao pedido do cliente; validação da Definition of Ready que impede stories sem critérios de entrar no Sprint; e bordas de alerta amarelas (dependência em risco) e vermelhas (bloqueado) quando uma dependência se atrasa.

Narrativa do cenário. O Rui acede ao Sprint Backlog e abre a sua próxima User Story. Lê imediatamente o painel de rastreabilidade para consultar o problema original submetido pelo cliente, adquirindo contexto de negócio. Depois de validar os Critérios de Aceitação, move a User Story para "Em Progresso". O sistema deteta que a User Story depende de um ticket de outro programador que ultrapassou a data prevista e assinala-a a vermelho como "Bloqueado a Montante". O Rui usa os comentários do ticket, mencionando o colega com @, para coordenar a conclusão da API em falta.

3.4 User Stories e Critérios de Aceitação

US 3.1: Rastreabilidade Direta Prioridade: Must

Como Programador, eu preciso de navegar diretamente da minha User Story para o pedido original do cliente para compreender de forma autónoma o problema de negócio.

- **Dado que** abro uma User Story criada a partir de um pedido, **Quando** clico no botão "Origem do Pedido", **Então** o sistema abre um painel lateral com a submissão e os anexos originais do cliente.
- **Dado que** abro uma User Story criada manualmente, sem pedido associado, **Quando** procuro o botão "Origem do Pedido", **Então** o botão não aparece e é indicado "Sem pedido de origem".

US 3.2: Critérios de Aceitação Estruturados (Definition of Ready) Prioridade: Must

Como Programador, eu preciso que o sistema exija Critérios de Aceitação antes de permitir que uma User Story entre no Sprint Backlog, evitando requisitos técnicos vagos.

- **Dado que** a equipa está a planear o Sprint, **Quando** alguém tenta mover para o Sprint Backlog uma User Story sem Critérios de Aceitação, **Então** o sistema bloqueia a ação e exibe a mensagem "Definition of Ready não cumprida: faltam Critérios de Aceitação".
- **Dado que** estou a editar uma User Story, **Quando** adiciono um critério no formato Dado/Quando/Então, **Então** o critério fica guardado e a User Story passa a poder entrar no Sprint Backlog.

US 3.3: Alertas Visuais de Bloqueio Prioridade: Should

Como Programador, eu preciso de ser alertado automaticamente se a minha tarefa depender de tickets atrasados para que evite trabalhar com contratos de API em falta.

- **Dado que** a minha tarefa depende do ticket #123, **Quando** faltam 2 dias ou menos para a data prevista de #123 e este ainda não está "Concluído", **Então** o meu ticket fica com a borda amarela e o aviso "Dependência em risco".
- **Dado que** a minha tarefa depende do ticket #123, **Quando** a data prevista de #123 passa sem que esteja "Concluído", **Então** o meu ticket fica com a borda vermelha e o alerta "Bloqueado a Montante", e recebo uma notificação.

4 Persona 4: Gestora de Projeto (Inês)

4.1 Perfil e Contexto

A Inês tem 40 anos, é metódica, orientada a dados e exigente com o planeamento. Desempenha funções de Project Manager (Gestora de Projeto), responsável por garantir que o fluxo de trabalho decorre sem bloqueios e que as Releases cumprem os prazos. Possui formação em gestão com forte foco em metodologias ágeis (SCRUM). Interpreta rapidamente métricas avançadas (Burndown, Burnup, Velocity, percentis) e necessita de visibilidade imediata sobre o esforço de engenharia e a capacidade da equipa.

Objetivos:

- Detetar riscos de atraso antes de afetarem a Release.
- Distribuir o trabalho de forma equilibrada entre a equipa.

Frustrações:

- Métricas compiladas à mão e já desatualizadas quando são vistas.
- Sobrecarga de alguns programadores só descoberta no fim do Sprint.

4.2 Elicitação de Requisitos com IA (Character.ai)

Prompt de Configuração: "És a Inês, uma Project Manager obcecada com prazos e eficiência. Precisas de Dashboards em tempo real. Os teus KPIs favoritos são Lead Time, Cycle Time. Precisas de visibilidade total sobre a carga de trabalho de cada equipa de desenvolvimento (Capacity Planning)."

Entrevista Simulada:

- **Pergunta:** Quais são as principais métricas que queres ver no dashboard de manhã?
- **Resposta (IA):** "Preciso de ver o Lead Time, o Cycle Time e o Burndown Chart do Sprint atual para perceber imediatamente se vamos falhar o prazo."
- **Pergunta:** Como queres visualizar a carga de trabalho atual durante a definição do Sprint Backlog?
- **Resposta (IA):** "Um gráfico de Capacity Planning. Se um programador estiver com mais de 80% da sua capacidade preenchida por Story Points, o sistema tem de me avisar."

4.3 Cenário de Utilização

Componente	Detalhes
Scenario Name	Monitorização Analítica e Rebalanceamento de Capacidade
Overall Objective	Assegurar o cumprimento dos prazos do Sprint, intercetando desvios e sobrecargas na equipa de desenvolvimento.
Personas of actors involved	Inês (Gestora de Projeto), equipa de desenvolvimento.
What's involved	Analisar o dashboard de métricas no início do dia (Lead Time, Cycle Time, Burndown e Velocity), identificar um alerta preditivo de atraso e consultar o gráfico de Capacity Planning para redistribuir tarefas.
Problem that can't be addressed by existing system	Sem visibilidade analítica, a Inês só deteta atrasos perto das datas de lançamento e tem dificuldade em ver qual o programador em risco de sobrecarga durante a distribuição de tarefas.
Possible ways that the problem could be tackled	Gráficos sempre atualizados da carga de cada programador, com alerta acima de 80% da sua capacidade, e alertas que comparam o tempo atual de uma tarefa com a média histórica para avisar de desvios.

Narrativa do cenário. A Inês inicia o dia a analisar o dashboard de métricas de engenharia. Verifica o Lead Time, o Cycle Time e o Burndown do Sprint atual e nota um alerta vermelho automático: a projeção com base na Velocity indica que os Story Points do Sprint Backlog não

serão concluídos a tempo. No gráfico de capacidade por pessoa, descobre que dois programadores de back-end estão acima de 80% da sua capacidade. Antecipa o estrangulamento e redistribui de imediato as tarefas excedentes, trazendo o Burndown de volta à linha ideal.

4.4 User Stories e Critérios de Aceitação

US 4.1: Monitorização de Métricas do Sprint Prioridade: Must

Como Gestora de Projeto, eu preciso de um dashboard com Lead Time, Cycle Time, Burndown e Velocity sempre atualizados para avaliar o progresso do Sprint de imediato.

- **Dado que** acedo ao painel de controlo de gestão, **Quando** navego para "Métricas de Engenharia", **Então** vejo os gráficos de Lead Time, Cycle Time, Burndown do Sprint atual e Velocity dos últimos Sprints.
- **Dado que** estou no painel "Métricas de Engenharia", **Quando** um ticket do Sprint muda de estado, **Então** os gráficos refletem a alteração em menos de 30 segundos, sem recarregar a página.

US 4.2: Planeamento de Capacidade (Capacity Planning) Prioridade: Should

Como Gestora de Projeto, eu preciso de visualizar o volume de trabalho atribuído a cada programador face à sua capacidade para evitar um planeamento irrealista.

- **Dado que** estou a distribuir Story Points no Sprint Planning, **Quando** o total atribuído a um programador ultrapassa 80% da sua capacidade (média de Story Points concluídos nos últimos 3 Sprints), **Então** o sistema exibe um alerta de risco de sobrecarga junto desse programador.
- **Dado que** um programador ainda não tem histórico de Sprints, **Quando** lhe atribuo Story Points, **Então** o sistema usa a capacidade definida manualmente para a equipa.

US 4.3: Alertas Preditivos de Desvio de Prazo Prioridade: Could

Como Gestora de Projeto, eu preciso de receber um alerta quando o tempo gasto numa tarefa ultrapassa os valores de referência históricos para intervir rapidamente em bloqueios.

- **Dado que** uma tarefa associada a uma Release está "Em Progresso", **Quando** o seu tempo nesse estado excede a média do Cycle Time das tarefas concluídas com a mesma estimativa de Story Points, **Então** o sistema envia-me uma notificação de risco de atraso na Release.

A Glossário de Estados

Pedido de funcionalidade: Submetido → Em Triagem → Aprovado | Rejeitado; Aprovado → Planeado (associado a uma Release) → Em Desenvolvimento → Lançado.

User Story / tarefa: A Fazer → Em Progresso → Em Revisão → Concluído.

Regras de ligação: um pedido passa a "Em Desenvolvimento" quando a primeira User Story associada entra em "Em Progresso"; passa a "Lançado" quando a Release que o contém é publicada. As notificações ao cliente (US 2.3) disparam nas transições para Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado.